ÎN INTERIORUL UNUI CENTRU DE DATE

SCAN / LEARN

O clădire care coordonează electricitatea, calculatoarele, stocarea, rețeaua și oamenii.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 RACKURILE SUNT RAFTURI

Un rack ține servere și comutatoare de rețea. Un server este un calculator care oferă servicii altora.

2 SUPORT NEÎNTRERUPT

Electricitatea, răcirea, protecția la incendiu și accesul fizic controlat mențin funcționarea.

3 SOFTWARE-UL COORDONEAZĂ

Programele distribuie cererile și sarcinile între servere. Utilizatorul vede de obicei doar aplicația.

4 CLOUD NU ÎNSEAMNĂ MAGIE

Cloud înseamnă echipamente reale ale altcuiva, oferite ca serviciu prin rețea.

DE ȚINUT MINTE

Ca o școală: sălile, curentul, holurile și orarul susțin lecțiile.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Ce părți contează chiar și când nimeni nu vizitează site-ul?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

UN CLIC, MAI MULTE CALCULATOARE

SCAN / LEARN

Urmărește o cerere de la telefon la centrul de date și înapoi.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 CERERE

Browserul solicită o pagină sau un rezultat. Cererea este un mesaj cu o structură precisă.

2 INTRARE

Un punct de acces primește mesajul. Un distribuitor de trafic poate alege un server funcțional.

3 EXECUȚIE

Serviciul poate citi un cache, apela alt serviciu sau căuta date într-o bază de date.

4 RĂSPUNS

Serverul trimite date înapoi. Dispozitivul afișează rezultatul și poate păstra o copie temporară.

DE ȚINUT MINTE

Clicul este local; calculul poate trece prin mai multe calculatoare.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Dacă un serviciu e lent, poate deveni lent întregul răspuns?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

LEARN / CENTRE DE DATE / PENTRU ÎNCEPĂTORI

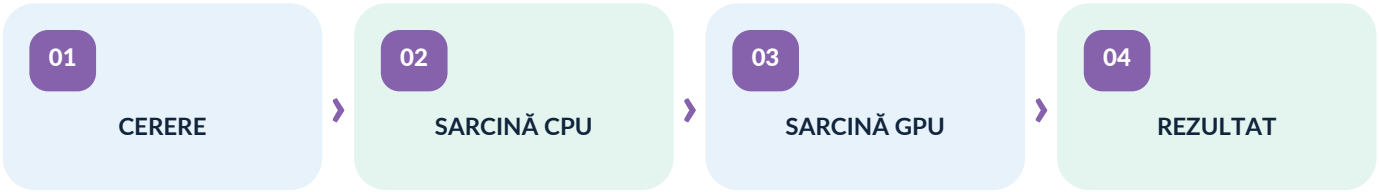
CPU (Central Processing Unit) · GPU (Graphics Processing Unit)

PROCESOARE, GPU-URI ȘI GRUPURI DE CERERI

SCAN / LEARN

Lucrători diferiți, sarcini diferite. Hardware-ul rapid nu este suficient.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT)

Procesor general: execută codul sistemului de operare, coordonează servicii și multe tipuri de logică.

2 GPU (GRAPHICS PROCESSING UNIT)

Procesor adaptat multor calcule paralele; util mai ales la operații pe matrici în inteligența artificială.

3 PROCESARE ÎN GRUP

Mai multe sarcini compatibile pot fi grupate pentru capacitate mai mare. Așteptarea adaugă uneori latență.

4 LATENȚĂ VS DEBIT

Latența: cât așteaptă o cerere. Debitul: câte cereri se termină într-o perioadă.

DE ȚINUT MINTE

Un GPU nu este doar un CPU mai rapid: este proiectat pentru alt tip de muncă.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Un grup plin de cereri poate crește eficiența, dar întârzia o cerere urgentă?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

MEMORIA DE LUCRU NU ESTE STOCARE

SCAN / LEARN

Unde sunt calculele active, fișierele salvate și copiile de siguranță?

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

Spațiu temporar pentru programe active. Conținutul obișnuit dispare la întreruperea alimentării.

2 SSD (SOLID-STATE DRIVE)

Unitate de stocare persistentă care păstrează informația salvată și după oprire.

3 STOCARE COMUNĂ SAU DE OBIECTE

Mai multe servere folosesc sisteme partajate. Stocarea de obiecte păstrează date cu nume și metadate.

4 COPIA DE SIGURANȚĂ ESTE ALTCEVA

Replicarea nu este automat backup. Un istoric recuperabil protejează contra ștergerilor și coruperii.

DE ȚINUT MINTE

RAM este masa de lucru. Stocarea este dulapul. Backup este copia păstrată separat.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Dacă ștergerea unui fișier se propagă, există încă o copie de siguranță?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

AI (Artificial Intelligence - inteligență artificială)

REȚELE: CORIDOARELE DIGITALE

SCAN / LEARN

Centrele de date înseamnă și deplasarea informației, nu doar calcul.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 RUTER

Mută pachetele între rețele, pe baza adreselor de rețea.

2 COMUTATOR (SWITCH)

Leagă dispozitive dintr-o rețea locală și trimite cadrele către destinație.

3 ÎNGUSTARE

Un procesor rapid poate aștepta date dintr-o rețea lentă. Congestia și întârzierea contează.

4 CLUSTER AI

Serverele de inteligență artificială schimbă multă informație și folosesc legături rapide dedicate.

DE ȚINUT MINTE

Chiar și calculatoarele rapide par lente când rețeaua este blocată.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Ar rezolva serverele suplimentare un blocaj de rețea?

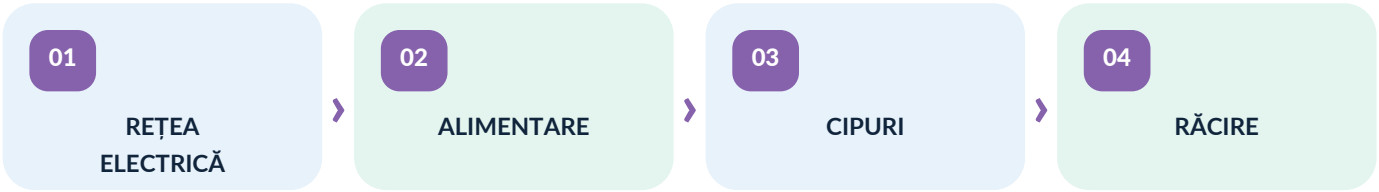
© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

ENERGIE ȘI RĂCIRE

Fiecare calcul produce căldură. Fiabilitatea începe înainte de cod.

SCAN / LEARN

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 DRUMUL CURENTULUI

Energia intră în clădire, trece prin distribuția electrică și alimentează calculatoarele.

2 UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)

Sistem de alimentare neîntreruptibilă ce acoperă temporar întreruperile de curent.

3 CĂLDURA TREBUIE EVACUATĂ

Ventilatoarele sau lichidul de răcire scot căldura. Mai mult calcul necesită de obicei mai multă răcire.

4 EFICIENȚA E A ÎNTREGULUI SISTEM

Munca utilă per unitate de energie depinde de hardware, răcire, utilizare și software.

DE ȚINUT MINTE

Camera serverelor este o mașină care menține funcționale alte mașini.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Ce se întâmplă cu un cluster AI ocupat dacă răcirea se oprește?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

AI (Artificial Intelligence - inteligență artificială)

CINE PRIMEȘTE UN SERVER?

Planificatorul distribuie cererile între resurse limitate.

SCAN / LEARN

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 SARCINĂ (JOB)

O unitate de lucru: de exemplu, prelucrarea unui videoclip sau rularea unui model AI.

2 PLANIFICATOR

Program care alege unde și când rulează sarcinile, ținând cont de limite și reguli.

3 RESURSELE SUNT LIMITATE

Mașinile au timp de procesor, memorie și rețea finite. Unele sarcini așteaptă.

4 EȘEC ȘI REÎNCERCARE

Dacă o sarcină nu poate rula, sistemul poate reîncerca. Atenție la efecte repetate.

DE ȚINUT MINTE

Planificarea seamănă cu distribuirea elevilor la puține calculatoare.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

O sarcină mică și urgentă trebuie să aștepte mereu după una uriașă?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

SECURITATE ȘI DEFECȚIUNI

A menține serviciul activ nu este același lucru cu a proteja datele.

SCAN / LEARN

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 AUTENTIFICARE

Verifică cine cere accesul. Oamenii și mașinile pot avea identități separate.

2 AUTORIZARE

Decide ce acțiuni sunt permise. Cine poate citi nu trebuie să poată și modifica.

3 IZOLARE

Separarea sarcinilor, rețelelor și credențialelor limitează pagubele.

4 REZILIENȚĂ

Monitorizarea, copiile și recuperarea testată reduc întreruperile, dar nu elimină toate riscurile.

DE ȚINUT MINTE

Infrastructura sigură întreabă: Cine ești? Ce ai voie să faci?

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Poate un serviciu să funcționeze și totuși să expună date private?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

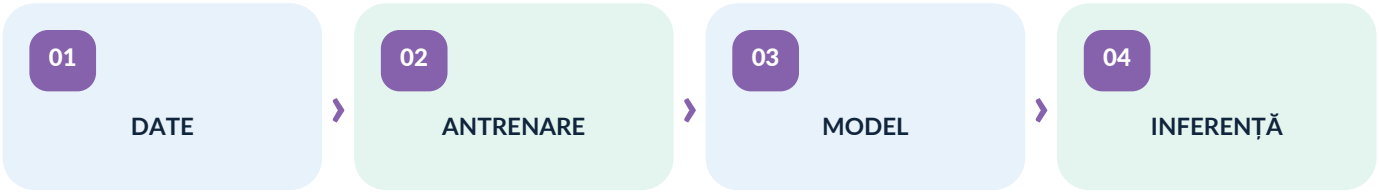
AI (Artificial Intelligence - inteligență artificială) · KV (Key-Value)

CUM FUNCȚIONEAZĂ CLUSTERELE AI

SCAN / LEARN

Antrenarea schimbă parametrii modelului; inferența produce răspunsuri.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 ANTRENARE

Prelucrează repetat exemple și modifică parametrii modelului. Poate folosi multe procesoare grafice.

2 CHECKPOINT (PUNCT DE SALVARE)

Stare de antrenare salvată pentru reluare după întreruperi; ocupă timp și spațiu.

3 INFERENȚĂ

Modelul deja antrenat prelucrează cereri noi. Serviciul gestionează cereri și resurse.

4 KV CACHE (KEY-VALUE CACHE)

În inferența unor modele transformer, date de atenție intermediare memorate evită recalcularea tokenurilor vechi.

DE ȚINUT MINTE

Antrenarea construiește rețeta. Inferența o folosește. Ambele au nevoie de centre de date.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Dacă modelul este antrenat, de ce poate răspunde totuși lent?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

FIFO (First In, First Out) · GPU (Graphics Processing Unit)

COZI ȘI HEAP-URI DE PRIORITĂȚI

SCAN / LEARN

Structura de așteptare poate decide cine primește hardware-ul scump.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE

PRIMUL SOSIT



A primul

PRIORITATE



B primul (scor 9)

PATRU IDEI IMPORTANTE

1 FIFO (FIRST IN, FIRST OUT)

O coadă simplă scoate de obicei prima sarcină sosită. E corect după sosire, dar nu întotdeauna după urgență.

2 COADĂ DE PRIORITĂȚI

Extrage mai întâi elementul cu prioritate mai mare. Poate folosi un heap (tip special de arbore).

3 HEAP (ARBORE PENTRU PRIORITĂȚI)

Permite găsirea rapidă a unui element cu prioritate maximă sau minimă, fără a sorta integral lista.

4 COMPROMISUL

Prioritățile rigide pot bloca sarcini obișnuite. Planificatorul poate aplica cote sau echitate.

DE ȚINUT MINTE

Planificatorul nu „gândește”: aplică reguli de ordine și capacitate.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Ce structură alege cea mai veche sarcină și care o alege pe cea urgentă?

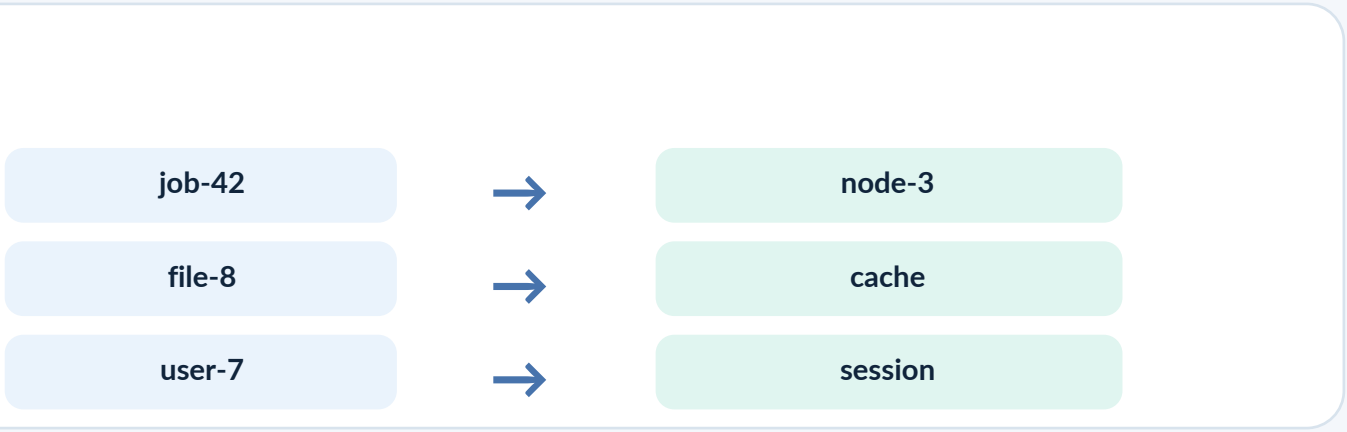
© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

DICȚIONARE, CACHE ȘI MULȚIMI

SCAN / LEARN

Nu căuta fiecare calculator și nu recalcula mereu același rezultat.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



PATRU IDEI IMPORTANTE

1 HASH MAP (CHEIE → VALOARE)

Asociază, de exemplu, identificator sarcină → server atribuit. O funcție hash ajută la localizare.

2 CACHE (COPIE RAPIDĂ)

Păstrează aproape valori recente sau populare. Copia poate deveni învechită.

3 SET (MULȚIME CU ELEMENTE UNICE)

Păstrează identificatori fără dubluri: servere vizitate sau conexiuni active.

4 INVALIDAREA CACHE-ULUI

Copia e utilă numai cât timp este valabilă în contextul ei. Contează schimbările, timpul și permisiunile.

DE ȚINUT MINTE

Dicționarul răspunde „Unde e sarcina 42?”; cache-ul „Pot refolosi în siguranță?”

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

De ce inventarul memorat ieri poate da un rezultat greșit azi?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

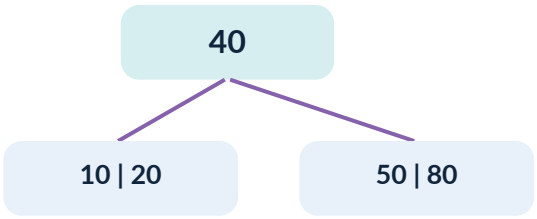
B-tree (index de căutare echilibrat)

ARBORI, INDEXURI ȘI JURNALE

Căutarea datelor și păstrarea istoricului sunt operații diferite.

SCAN / LEARN

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE



JURNAL

01 SCRIE

02 CONFIRMĂ

03 REIA

PATRU IDEI IMPORTANTE

1 B-TREE (ARBORE DE CĂUTARE ECHILIBRAT)

Index de baze de date ce permite căutarea unei valori sau a unui interval fără scanarea tuturor datelor.

2 INDEXUL NU ESTE DATELE

Ca indexul unei cărți: indică poziția înregistrărilor. Ajută la citire, dar costă la scriere.

3 JURNAL CU ADĂUGARE LA FINAL

Secvență de evenimente noi. Permite urmărirea schimbărilor și reluarea procesării.

4 REPLICARE ȘI ORDINE

Mai multe mașini pot copia jurnalul. Ordinea și garanțiile de livrare trebuie definite precis.

DE ȚINUT MINTE

Indexul găsește un obiect. Jurnalul ține minte ce s-a întâmplat.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

De ce multe indexuri pot încetini actualizarea bazei de date?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY

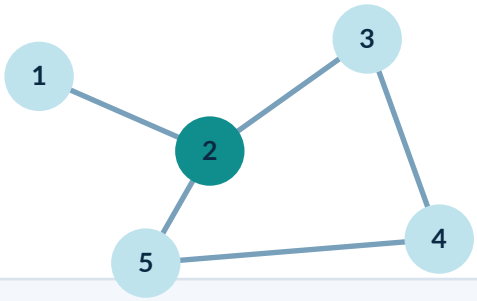
AI (Artificial Intelligence - inteligență artificială)

GRAFURI, VECTORI ȘI CĂUTARE AI

SCAN / LEARN

Structura de date influențează cum găsește un sistem AI informația relevantă.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE





aproape ≠ adevărat

PATRU IDEI IMPORTANTE

1 GRAF (NODURI ȘI LEGĂTURI)

Reprezintă relații: serviciul A îl apelează pe B; sau documentele sunt conectate prin similaritate.

2 VECTOR (LISTĂ DE NUMERE)

Un model poate transforma textul în numere, numite embedding. Sensuri apropiate pot genera vectori apropiați.

3 INDEX PENTRU VECINI APROPIAȚI

Indexuri speciale accelerează căutarea aproximativă a similarității. Depinde de măsura distanței.

4 RAG (RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION)

Sistemul caută fragmente potențial relevante înainte să răspundă. Căutarea nu garantează adevărul.

DE ȚINUT MINTE

Graful arată relații; indexul vectorial sugerează ce este similar.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Pot două documente să fie apropiate numeric, dar să afirme lucruri diferite?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY